

4.

a)

- Donat que hi ha dues A i una E, en la primera extracció tenim 3 casos favorables sobre 9 possibles; per tant, la probabilitat demanada és $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

[0,5 punts]

- Calculem primer la probabilitat que les dues boles siguin iguals. Això només pot passar si són dues A o dues S.

$$P(\text{dues A}) = P(\text{primera A i segona A}) = \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{36} = P(\text{dues S}).$$

Per tant, $P(\text{dues diferents}) = 1 - P(\text{dues iguals}) = 1 - 2 \cdot \frac{1}{36} = \frac{17}{18} = 0.944 \dots$

Alternativament, podem argumentar directament de la manera següent: si la primera bola no és ni A ni S, segur que les dues seran diferents; si la primera bola és una A, hi ha 7 boles favorables per a la segona extracció (totes menys l'altra A); i



Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

anàlogament, si la primera bola és una S, hi ha també 7 boles favorables per a la segona extracció. Per tant,

$$\begin{aligned} P(\text{dues diferents}) &= P(\text{primera no és ni A ni S}) + P(\text{primera A i segona no A}) \\ &\quad + P(\text{primera S i segona no S}) = \\ &= \frac{5}{9} + \frac{2}{9} \cdot \frac{7}{8} + \frac{2}{9} \cdot \frac{7}{8} = \frac{17}{18}. \end{aligned}$$

[0,75 punts]

b)

El nombre de boles A extretes segueix una llei binomial amb $n = 5$ i $p = \frac{2}{9}$.

$$- P(\text{cap A}) = (1 - p)^5 = \left(\frac{7}{9}\right)^5 = 0.284 \dots$$

[0,5 punts]

- (ii) Passant al complementari, tenim

$$\begin{aligned} P(\text{almenys 2 A}) &= 1 - P(\text{una A}) - P(\text{cap A}) = 1 - \binom{5}{1} \left(\frac{2}{9}\right) \left(\frac{7}{9}\right)^4 - \left(\frac{7}{9}\right)^5 = \\ &= 0.308 \dots \end{aligned}$$

[0,75 punts]

Criteris de correcció: (a) (i) Compteu 0,5. (ii) Compteu 0,5 pel plantejament i 0,25 pel càlcul. (b) (i) Compteu 0,5. (ii) Compteu 0,5 pel plantejament i 0,25 per fer-ne el càlcul.

Comentaris: És més llarg però l'apartat (b) (ii) es pot respondre també calculant amb la binomial $P(2A) + P(3A) + P(4A) + P(5A)$; doneu també aquestes respostes com a correctes en la mesura que estiguin ben fetes i ben argumentades.